

SKL3012

Microsoft POWER BI

Séance #1

**Introduction à la Business Intelligence &
Microsoft Power BI**

2024/2025

Dr. Zakaria CHEKOUBI

Enseignant:

TP

Z. Chekoubi

Présentation du syllabus: Stratégie Pédagogique

Volume horaire global : 32 heures

- 6 semaines de 2 H de TPs intégrés ;
 - 1 séance de 2 H d'examen INTRA;
 - 5 semaines de 2 H de TPs intégrés ;
 - 1 séance de 2 H d'examen FINAL;
- +
- 1 séance de présentation du projet de session .

Présentation du syllabus: Stratégie d'évaluation

Matière	Modalités		Validation du module
SKL3012 POWER BI	Assiduité	5%	Le module est validé si la moyenne du module est supérieure ou égale à 10/20.
	Mini-Projet	15%	
	Tests	10%	
	Examen Intra	30%	
	Examen Final	40%	

Support obligatoire :

Titre	Auteur (s)	Editeur	Année	Format
Bibliothèque de documentation technique et de formation Microsoft pour Power BI	Microsoft Learn	Microsoft	2024	Électronique (site web)

Plan de la formation

- Séance 1:** Introduction à la Business Intelligence (BI) et MS Power BI
- Séance 2:** Connexion et importation de données
- Séance 3:** Préparation et analyse des données avec Power BI
- Séance 4:** Nettoyage, transformation et chargement des données avec Power Query
- Séance 5:** Modéliser les données dans Power BI
- Séance 6:** Analyse des données avec Power BI
- Séance 7:** Décrire des modèles Power BI Desktop
- Séance 8:** Utiliser DAX dans Power BI Desktop
- Séance 9:** Concevoir un modèle sémantique dans Power BI
- Séance 10:** Visualisation des données et Création de rapports
- Séance 11:** Partage et Collaboration
- Séance 12:** Présentation des projets de session

AGENDA:

Définition : C'est quoi la Business Intelligence ?

Business Intelligence et Business Analytics

BI et Big Data

Business Intelligence et ETL

BI et Datavisualisation

BI et Data storytelling

Pourquoi faire de la Business Intelligence ?

Quel est l'objectif de la Business Intelligence ?

Comment fonctionne la BI ?

Quels sont les principaux outils ?

Qu'est-ce que Power BI ?

Qui utilise Power BI ?

Pourquoi utiliser power bi ?

Les bénéfices de power bi

Composants de power bi

La tarification - power bi : est-ce gratuit ?

Vue d'ensemble – power bi

Comment fonctionne power bi ?

Explorer le flux de power bi

Les étapes dans power bi

Blocs de construction de power bi

Jeux de données

Visualisations

Rapports

Tableaux de bord

Vignettes

Exercice pratique: Installation & exploration de power bi desktop

Travail à faire

Business Intelligence Introduction

DEFINITION : C'EST QUOI LA BUSINESS INTELLIGENCE ?

- **La Business Intelligence** est une solution informatique qui permet aux utilisateurs de visualiser et d'analyser des données en temps réel (données de gestion, données financières, données issues de l'activité commerciale, données marketing, etc.).
- Au travers d'applications Web, l'utilisateur accède à ses données et peut prendre des décisions.
- **En résumé, la BI a pour but d'aider les utilisateurs à prendre une bonne décision, en s'appuyant sur la bonne information.**
- 💡 En français, on traduit la Business Intelligence par l'expression **Informatique Décisionnelle**.

💡 « La BI a pour but d'aider les utilisateurs à prendre une bonne décision, en s'appuyant sur la bonne information. »

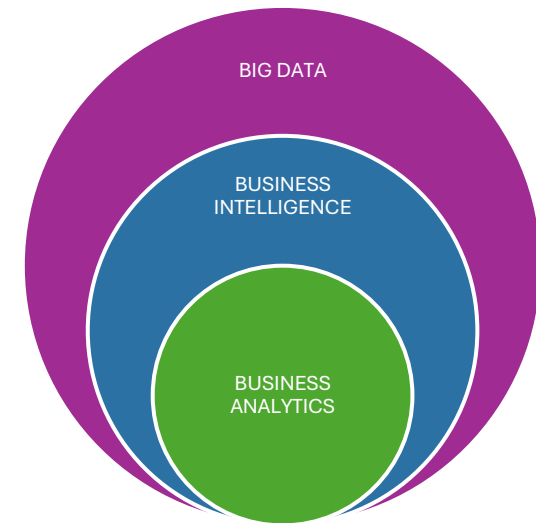


DEFINITION : C'EST QUOI LA BUSINESS INTELLIGENCE ?

Business Intelligence et Business Analytics

- Il ne faut pas confondre la Business Intelligence (BI) avec la Business Analytics (BA).
- **La Business Analytics** est un terme informatique désignant l'utilisation des techniques statistiques, pour analyser et interpréter des données. Elle peut être appliquée au Marketing ou à la Finance par exemple, pour optimiser les processus métiers.

💡 **La BA apparaît en aval du processus de BI.**



DEFINITION : C'EST QUOI LA BUSINESS INTELLIGENCE ?

BI et Big Data

Les 5V du
Big Data

V

olume

V

ariété

V

itesse

V

éracité

V

aleur

Le Big Data est un ensemble d'informations et de données très diverses. Il intègre des données provenant de :

- **Sources Internes** (données marketing, financières, commerciales, IT, etc.) ;
- **Sources Externes** (informations issues de sites Web ou d'instituts statistiques, des données démographiques ou sectorielles, etc.).

Le Big Data a pour objectif de permettre aux utilisateurs de tirer parti des données massives de notre environnement. Pour les entreprises, les bénéfices sont nombreux :

- **Améliorer les processus internes** (production, gestion de projets, commercial, finance, etc.);
- **Suivre de près les concurrents** (comportements, tendances, usages);

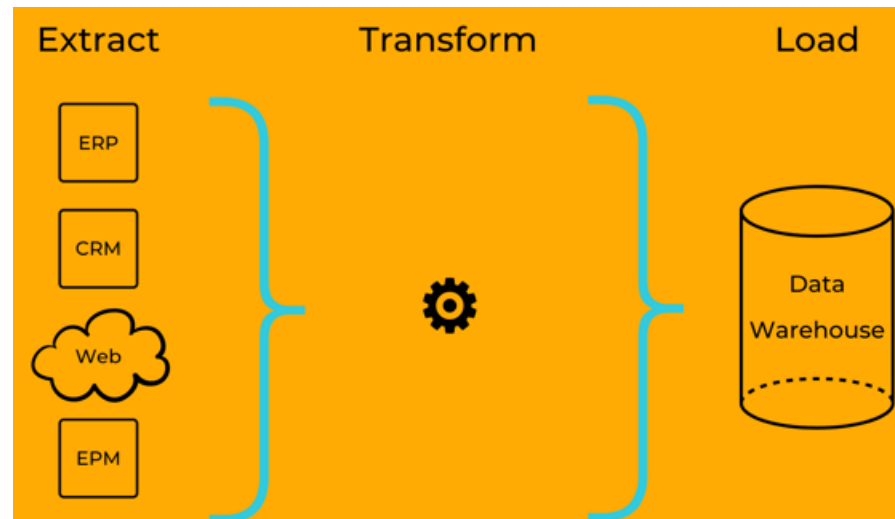
Tout cela dans un objectif clair : **Améliorer la performance, satisfaire les parties prenantes et anticiper les tendances futures.**

💡 Quand on parle de Big Data, on évoque souvent l'acronyme 5V : Volume, Variété, Vitesse, Véracité et Valeur des données.

DEFINITION : C'EST QUOI LA BUSINESS INTELLIGENCE ?

Business Intelligence et ETL

- La Business Intelligence s'appuie sur **le processus ETL** (Extract Transform Load) pour offrir à l'utilisateur la donnée la plus pertinente.
- **Le processus ETL (Extract Transform Load)** permet d'agréger un grand volume de données et de les transformer, afin d'en extraire des informations pertinentes pour l'utilisateur.



💡 Les outils de Business Intelligence permettent d'accéder à ces données en temps réel et de les transformer grâce à des applications Web. Une fois que ces données sont sélectionnées par le créateur du rapport, elles sont modélisées sous forme de visuels (tableaux de bords, graphiques, etc.). C'est ce qu'on appelle la **Data Visualisation**.

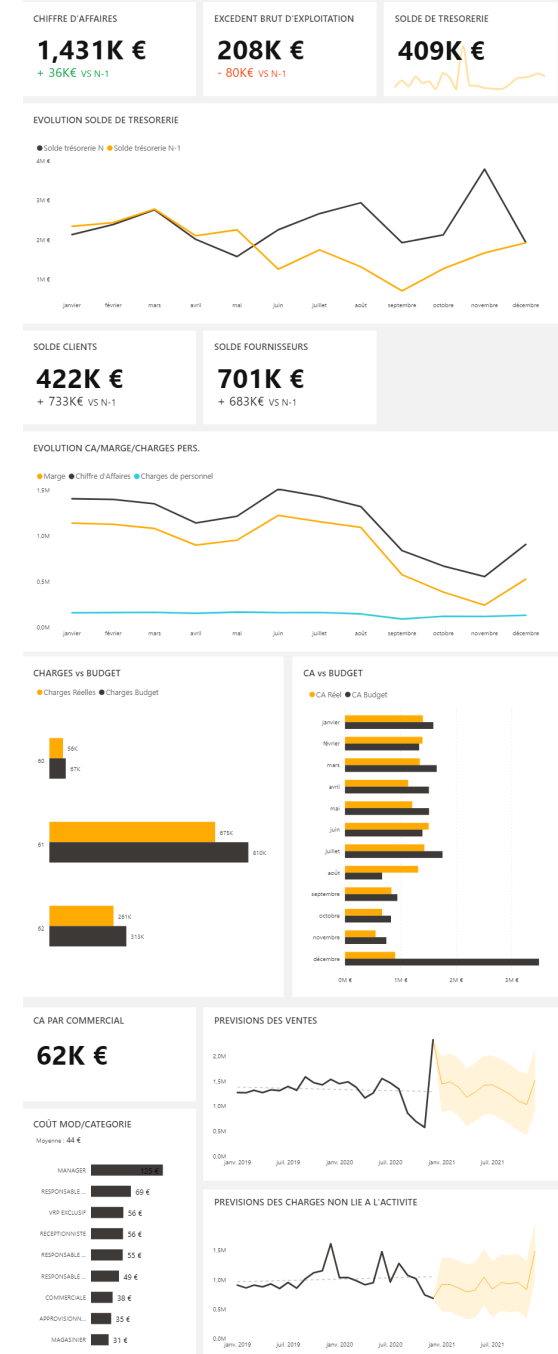
DEFINITION : C'EST QUOI LA BUSINESS INTELLIGENCE ?

BI et Data Visualisation

- **La Data Visualisation** ("Dataviz") est l'une des briques indispensables à la Business Intelligence. Elle permet de visualiser rapidement des informations importantes, afin de les rendre accessibles aux utilisateurs.
- **La Data Visualisation consiste à exploiter les données pour en extraire du sens.** Il est possible de combiner les données avec un langage de présentation plus intuitif et plus simple, afin de faciliter la compréhension. L'utilisateur peut ainsi directement visualiser les données qui lui sont présentées.
-  Par exemple, on peut illustrer la pertinence de plusieurs données par des **graphiques**.



Dans les entreprises, dirigeants, managers et opérationnels peuvent désormais disposer de la bonne information, au bon format et au bon moment.



DEFINITION : C'EST QUOI LA BUSINESS INTELLIGENCE ?

BI et Data storytelling

Le Data storytelling est une technique qui consiste à raconter des histoires sur l'entreprise, ses produits, sa technologie et son marché. Elle permet de **capter l'attention des utilisateurs** en montrant les données et l'organisation d'un produit ou d'un service.

“ Raconter des histoires efficaces n'est pas facile. [...] ”

Quand ça marche, pourtant, cela donne au Sapiens un pouvoir immense, parce que cela permet à des millions d'inconnus de coopérer et de travailler ensemble à des

objectifs communs. ”

Yuval Noah Harari



Le data storytelling transforme un flot d'informations en un récit clair, parlant et compréhensible.

POURQUOI FAIRE DE LA BUSINESS INTELLIGENCE ?

- **La Business Intelligence est utile pour piloter et maîtriser les activités d'une entreprise.** Elle permet de prendre des décisions et de suivre des tendances, grâce à des outils d'analyse dynamiques. Elle offre de nouveaux moyens de **gérer la performance** au quotidien et d'être en mesure de **réagir rapidement** grâce à des tableaux de bord précis et synthétiques.
- Dans les entreprises, la Business Intelligence apporte **un gain de temps et de fiabilité** à ses utilisateurs. La finalité ultime étant d'améliorer la performance globale.
- Côté métiers, les principaux avantages de la BI sont les suivants :
 - ✓ **Un gain de temps considérable dans la construction et la mise à jour des reportings et des analyses ;**
 - ✓ **Des données plus fiables, lorsque les processus de nettoyage et de modélisation sont bien en place ;**
 - ✓ **Libérer du temps aux utilisateurs pour la stratégie, l'amélioration continue, et la gestion des risques ;**



QUEL EST L'OBJECTIF DE LA BUSINESS INTELLIGENCE ?

L'objectif final de la business intelligence est la prise de décision éclairée de ses utilisateurs.

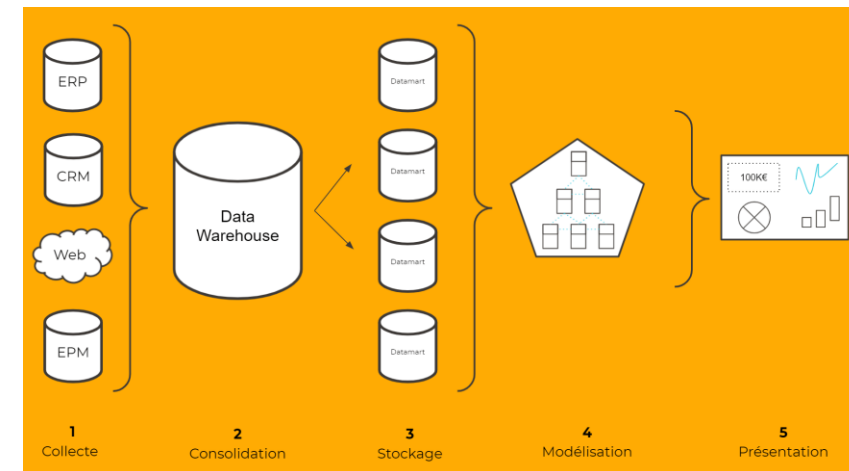
Elle :

- Donne la bonne information, aux bonnes personnes, au bon moment ;
- Aide les entreprises à s'**améliorer en continu**, en tirant parti des données internes et externes ;
- Facilite une **approche data driven** : la gestion d'entreprise basée sur la donnée.

COMMENT FONCTIONNE LA BUSINESS INTELLIGENCE ?

La Business Intelligence fonctionne par étapes :

- **La collecte** : le processus ETL extrait les données de différentes sources internes et externes (SI opérationnel, Web, CRM, ERP, etc.).
- **La consolidation** : les données sont ensuite transformées, nettoyées et chargées dans un datawarehouse (entrepôt de données).
- **Le stockage** : ces données peuvent ensuite être stockées dans des datamart (magasin de données), selon l'organisation de l'entreprise.
- **La modélisation** : les outils de BI permettent ensuite de choisir des jeux de données et de créer des interactions et des relations entre eux.
- **La présentation** : les données prennent forme dans des rapports composés de cartes, de graphiques, de tableaux et de différents visuels. Le système d'information devient décisionnel. La datavisualisation et le datastorytelling interviennent, pour tirer parti des données extraites.



QUELS SONT LES OUTILS DE LA BUSINESS INTELLIGENCE ?

- Les principaux outils de Business Intelligence sont présentés par le **Magic Cadrant** de Gartner. Il s'agit de **Power BI**, Tableau Software et QlikView.
- **Microsoft Power BI** est le leader du marché. Il offre de nombreuses possibilités d'utilisation aux entreprises, grâce à sa plateforme PowerApp et à l'intégration avec des outils "maisons" de Microsoft : Excel et Power Query pour ne citer d'eux.
- Google a également sa solution de BI : **Google Data Studio**. Data Studio, est un outil gratuit de Business Intelligence, utilisé dans le cloud. Moins puissant que Power BI ou Tableau Software, il est tout de même utilisé dans bon nombre d'entreprises, ayant l'habitude de travailler avec Google Workspace.
- Vous connaissez peut-être également **Toucan Toco**, qui met plus en avant le data storytelling, la collaboration et la simplicité. Nous pouvons aussi citer **Databox**, **Klipfolio** ou **Geckoboard**, qui sont des outils simplissimes à utiliser mais - contrairement à Power BI - payants ou preemium.



Gartner Magic Quadrant 2021 pour les plateformes d'Analytique et de Business Intelligence

Microsoft Power BI Introduction

C'EST QUOI POWER BI ?

En Octobre 2018, **Amir Netz**, le père de Power BI et architecte en chef des solutions de business Intelligence chez Microsoft, déclarait: « **Power BI est un peu le PowerPoint pour l'analyse de données** ».



Amir Netz Technical
Fellow at Microsoft



💡 Power BI est le logiciel de Business Intelligence de Microsoft. C'est l'outil d'informatique décisionnelle. C'est un ensemble de services, d'application et de connecteurs pour explorer et analyser et visualiser des données efficacement avec une compréhension accrue. Power BI permet de transformer les données en information cohérentes et fournit des visualisations interactives et attrayantes qui donnent du sens aux données. Ces visuels sont intégrés dans des rapports dynamiques, qui peuvent être hébergés dans le Cloud (service Power BI) et rendu accessibles à de nombreux utilisateurs.



💡 Power BI est une solution d'entreprise robuste, qui permet une modélisation complète, d'analyse temps réel et de développement. Il est autant un outil d'exploration et de visualisation pour des rapports personnels, qu'un moteur d'analyse et d'aide à la décision pour des projets groupes.

QUI UTILISE POWER BI ?

Power BI est destiné aux entreprises. - « Mais pour quel type d'entreprise ?! »

- Et bien Power BI s'utilise dans des organisations de toutes tailles (grands groupes, PME, start-up, TPE, consultants) et de tous secteurs (industrie, négoce, service, etc.). Nous le verrons plus bas, une des forces de cet outil, c'est sa flexibilité.



Développeurs

- Développement de rapports et de tableaux de bord
- Intégration et automatisation
- Gestion de la sécurité et de l'accès



Professionnels métier

- Consultation de rapports
- partage et collaboration

- Dans un environnement où la donnée est de plus en plus importante et accessible, les entreprises ont besoin d'outils qui permettent :
 - d'accéder à des sources de données internes et externes ;
 - de nettoyer ces données et de les stocker ;
 - de créer des relations entre différentes bases de données ;
 - de présenter l'information d'une manière visuelle et compréhensible.

Tout cela dans un environnement sécurisé et permettant d'automatiser un maximum de tâches.

La proposition de valeur est énorme ! **Revenons donc sur chacun de ces avantages.**

POURQUOI UTILISER POWER BI ?



Solution
Microsoft

Power BI est le logiciel de
Business Intelligence de
Microsoft



Appareils
multiples

Accessible partout, tous
les supports peuvent être
utilisés



Analyses
avancées

Puissance de calcul qui offre
des possibilités d'analyse et de
modélisation presque infinies



Faibles
coûts
initiaux

Power BI Desktop peut
être téléchargé et utilisé
gratuitement



Personnalisation

Filtrage interactif, variété
d'éléments visuels..



Convivial

Offre une interface assez
intuitive et facile à utiliser

LES BÉNÉFICES DE POWER BI



Modèles de tableaux de bords et rapports
disponibles pour les plus grands services Saas



Tableaux de bords en temps réel



Connexion sécurisée aux données Cloud ou sur
site



Prise en main rapide et exploration des
données en langage naturel



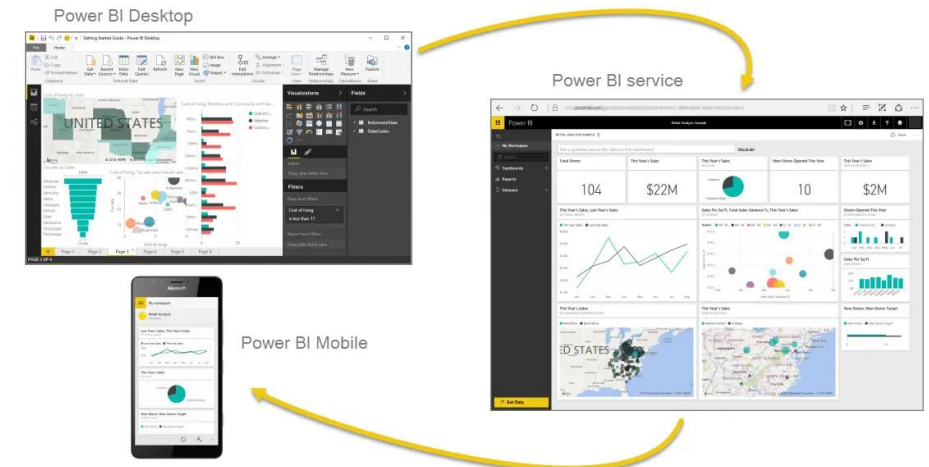
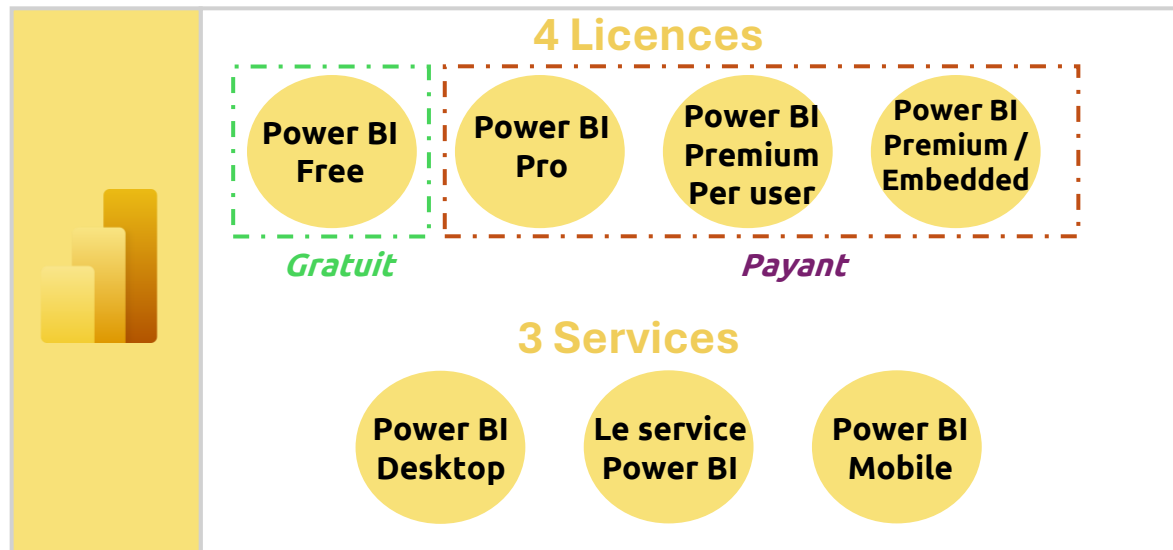
Intégration avec Azure et les produits
Microsoft



Déploiement rapide, connexion hybride.
Solution prête pour l'entreprise

COMPOSANTS DE POWER BI

- Power BI se compose de trois éléments principaux : **Power BI Desktop**, le **service en ligne Power BI** et **Power BI Mobile**. Tous trois fonctionnements ensemble pour vous permettre de créer, d'interagir et collaborer efficacement pour donner du sens à vos données.
- Power BI Desktop est un outil complet de création de rapports et d'analyses de données. Power BI Service est un service en ligne qui permet d'apporter des modifications simples à des rapports et de collaborer.



3 outils principaux de Power BI

- La façon d'utiliser Power BI dépend du profil de chacun et les besoins du moment. Chaque composant de Power BI reste accessible, ce qui fait tout l'intérêt et la souplesse de cet outil.
- Ainsi, un utilisateur nomade utilisera principalement Power BI Mobile pour suivre et analyser son activité, lorsque qu'un data analyste utilisera Power BI Desktop pour créer des rapports consultables par tous avec Power BI Service.

LA TARIFICATION - POWER BI : EST-CE GRATUIT ?

Parmi les questions les plus posées sur les moteurs de recherche, il y a celles-ci :

Est-ce que Power BI est gratuit ? Eh bien oui, Power BI Desktop peut être téléchargé et utilisé gratuitement. Pour les **entreprises**, Microsoft Power BI propose des fonctionnalités plus étendues et donc, une **tarification**.

Comparez les plans de business intelligence et la tarification

Power BI

Microsoft Fabric

Compte gratuit

Gratuit

Essayer gratuitement

Créez des rapports enrichis et interactifs qui mettent l'analyse visuelle à votre portée.

- Inclus dans le compte gratuit Microsoft Fabric
- Aucune carte bancaire n'est requise
- Effectuez une mise à niveau vers Pro ou Premium pour partager des rapports

Power BI Pro

9,40 € HT

utilisateur/mois

La T.V.A. n'est pas comprise dans le prix

Achetez maintenant

Accédez aux rapports Power BI partagés avec vous et publiez les vôtres pour un impact encore plus important.

- Publier et partager des rapports Power BI
- Inclus dans [Microsoft 365 E5](#) et [Office 365 E5](#)
- Disponible à l'achat avec une carte de crédit¹

Power BI Premium par utilisateur

18,70 € HT

utilisateur/mois

La T.V.A. n'est pas comprise dans le prix

Achetez maintenant

Concédez des licences aux professionnels des données ayant accès aux fonctionnalités à l'échelle de l'entreprise.²

- Comprend toutes les fonctionnalités disponibles avec Power BI Pro
- Accéder à des tailles de modèle plus grandes
- Actualisations plus fréquentes
- Disponible à l'achat avec une carte de crédit¹

Power BI Embedded

Variable

Contactez le service Sales

En savoir plus

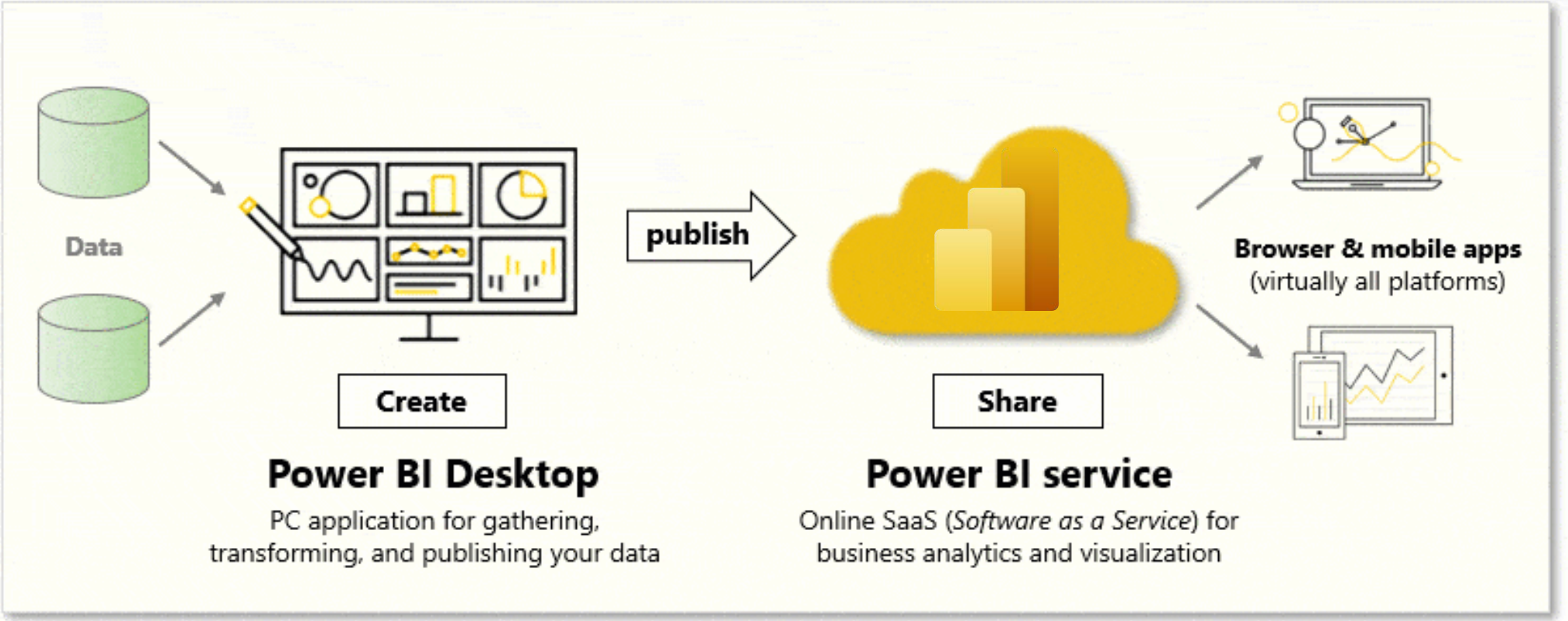
Créez des rapports, des tableaux de bord et des analyses destinés aux clients dans vos propres applications.

- Marquez les rapports Power BI comme vos propres rapports
- Automatiser la surveillance, la gestion et le déploiement
- Réduire la surcharge des développeurs

COMPAREZ LES PLANS				
Explorer les plans Power BI				
	Compte gratuit	Power BI Pro	Power BI Premium par utilisateur	Power BI Embedded
	Gratuit	9,40 € HT utilisateur/mois	18,70 € HT utilisateur/mois	Variable
	Essayer gratuitement	La T.V.A. n'est pas comprise dans le prix Achetez maintenant	La T.V.A. n'est pas comprise dans le prix Achetez maintenant	Contactez le service commercial
Fonctionnalités ⁵				
Créer des rapports avec le bureau ⁶	•	•	•	•
Publication d'états pour partager et collaborer		•	•	•
IA avancée			•	•
Flux de données avancés			•	•
Datamarts avancés			•	•
Point de terminaison XMLA en lecture et en écriture			•	•
Consommer le contenu de Power BI sans licence payante par utilisateur ⁷				•
Accès aux charges de travail Fabric				
Copilot dans Fabric				
Limite de la taille de la mémoire du modèle ⁸		1 Go	Varie	Varie
Taux d'actualisation pour les jeux de données Power BI		8/jour	48/jour	48/jour
Stockage maximum (stockage natif) ⁹		10 Go/utilisateur	100 To	Varie
Sécurité et chiffrement des données	•	•	•	•

Source: <https://www.microsoft.com/fr-fr/power-platform/products/power-bi/pricing>

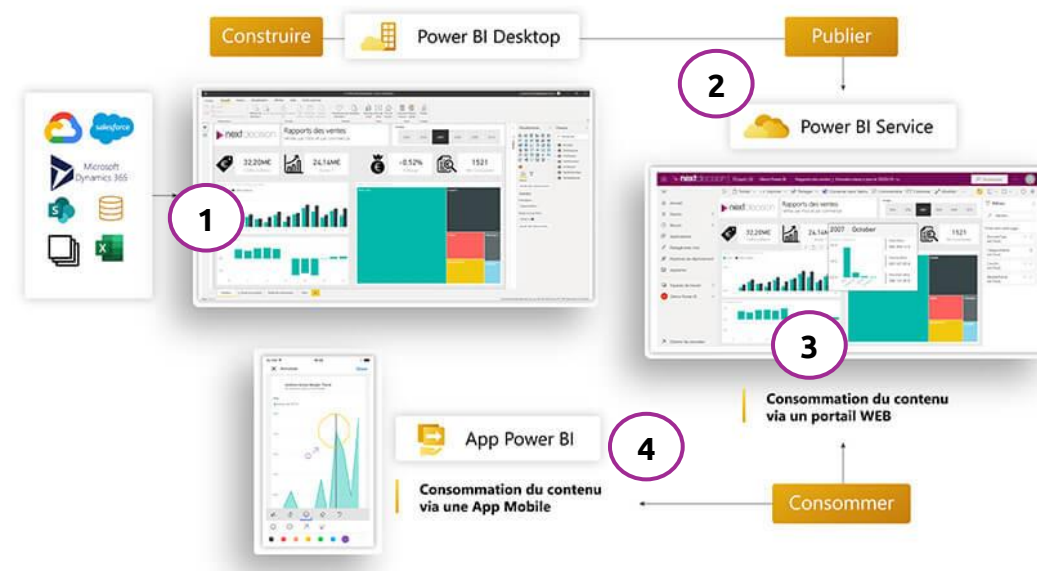
VUE D'ENSEMBLE – POWER BI



COMMENT FONCTIONNE POWER BI ?

Explorer le flux de Power BI

- L'ensemble des activités et des analyses effectuées à l'aide de Power BI suivent un **flux commun**. Vous commencez par utiliser Power BI Desktop pour vous connecter aux données et créer le rapport. Ensuite, vous publiez le rapport sur le service Power BI et le distribuez aux consommateurs.
- Le **flux d'activité commun** dans Power BI est le suivant :
 1. Intégrer les données dans Power BI Desktop et créer un rapport;
 2. Publier dans le service Power BI, où vous créez les visualisations et générez les tableaux de bord;
 3. Partager vos tableaux de bord avec d'autres personnes, notamment celles qui sont en déplacement;
 4. Consulter les rapports et les tableaux de bord partagés dans les applications Power BI Mobile.
- Le service Power BI vous permet également de créer des tableaux de bord de haut niveau qui permettent d'explorer les rapports, et des applications pour regrouper facilement des rapports connexes à l'intention des utilisateurs dans un format simple.

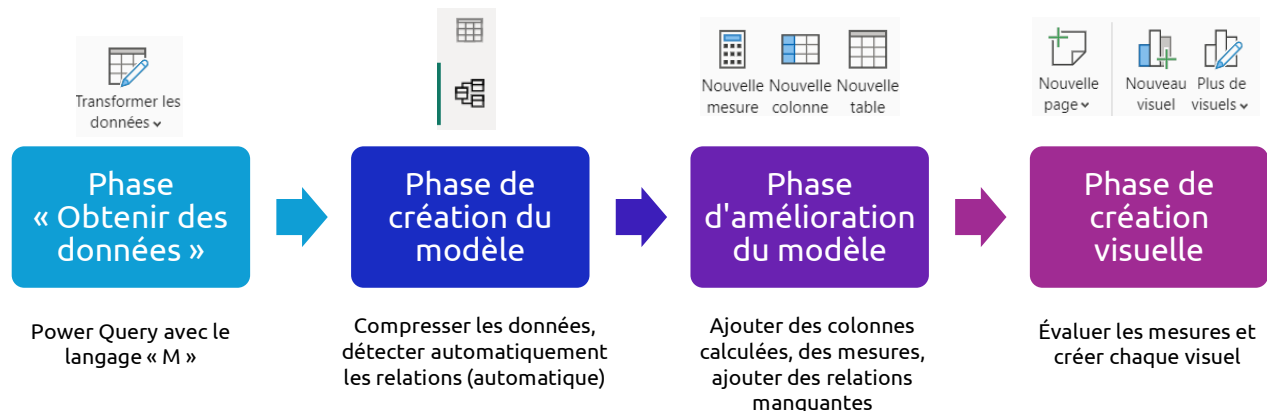


COMMENT FONCTIONNE POWER BI ?

Les étapes dans Power BI



Phases de création d'un fichier Power BI Desktop



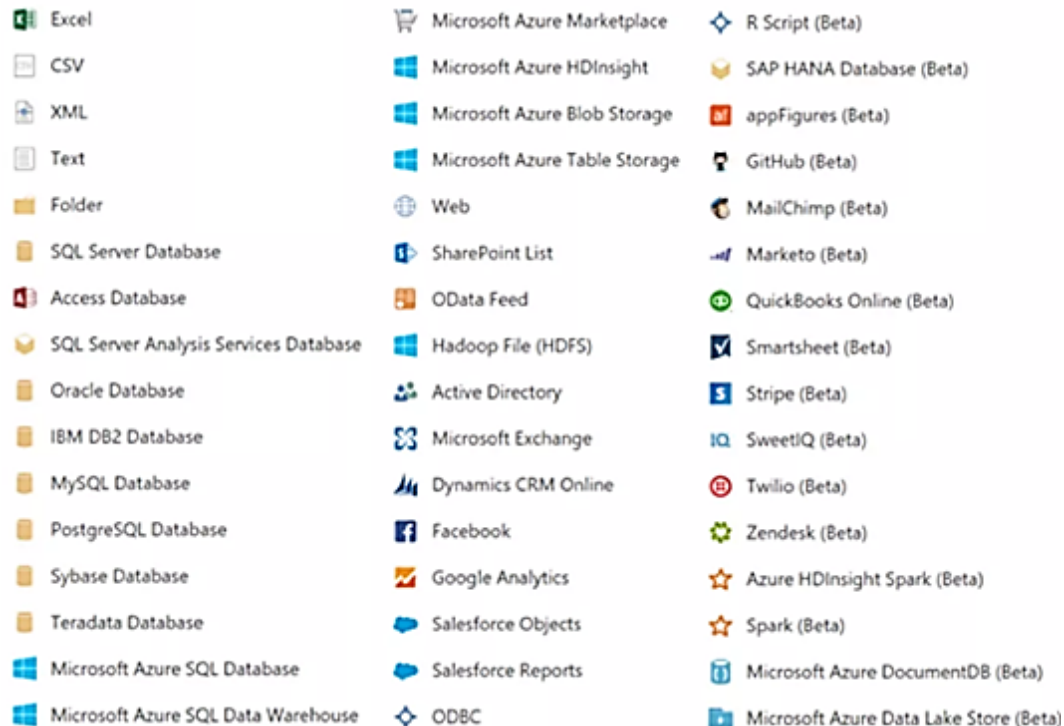
BLOCS DE CONSTRUCTION DE POWER BI

- Tout ce que vous faites dans Power BI repose sur quelques blocs de construction de base;
- Les blocs de construction de base de Power BI sont les suivants :
 - ☐ les jeux de données,
 - ☐ les visualisations,
 - ☐ les rapports,
 - ☐ les tableaux de bord et
 - ☐ les vignettes.
- Ces cinq blocs de construction sont intégrés dans un conteneur qui s'appelle Workspace qui est lui-même créé sur une Capacité.

BLOCS DE CONSTRUCTION DE POWER BI

Jeux de données

- Un **jeu de données** est un ensemble de données que Power BI utilise pour créer ses visualisations.
- Il peut s'agir d'un jeu de données simple basé sur une table SQL ou un tableau Excel.



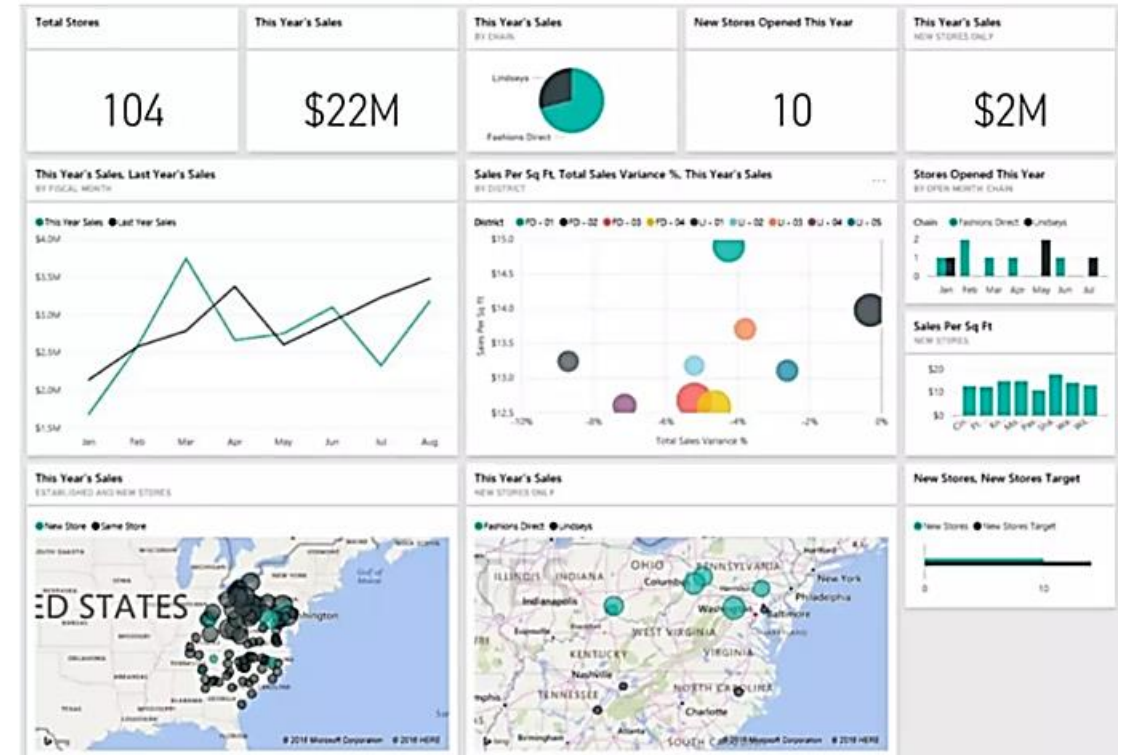
Segment	Country	Product	Discount Band	Units Sold	Manufacturing Price	Sale Price	Gross Sales
Government	Germany	Carretera	None	1513	3	350	529550
Government	Germany	Paseo	None	1006	10	350	352100
Government	Canada	Paseo	None	1725	10	350	603750
Government	Germany	Paseo	None	1513	10	350	529550
Government	Germany	Velo	None	1006	120	350	352100
Government	France	VTT	None	1527	250	350	534450
Government	France	Amarilla	None	2750	260	350	962500
Government	Mexico	Carretera	Low	1210	3	350	423500
Government	Mexico	Carretera	Low	1397	3	350	488950
Government	France	Carretera	Low	2155	3	350	754250
Government	France	Paseo	Low	2155	10	350	754250
Government	Canada	VTT	Low	943.5	250	350	330225
Government	Mexico	VTT	Low	1397	250	350	488950
Government	Canada	Carretera	Low	2852	3	350	998200
Government	Canada	Paseo	Low	2852	10	350	998200
Government	Germany	Velo	Low	2966	120	350	1038100
Government	Germany	Velo	Low	2877	120	350	1006950
Government	Germany	VTT	Low	2877	250	350	1006950
Government	United States of America	VTT	Low	266	250	350	93100
Government	Mexico	VTT	Low	1940	250	350	679000

- Quelle que soit l'origine des données que vous convoitez (Excel, base de données SQL, Azure, Oracle ou autre service comme Facebook ou Salesforce).
- Power BI intègre des connecteurs de données qui vous permettent de vous connecter facilement à ces données, de les filtrer si nécessaire, puis de les intégrer dans votre jeu de données.

BLOCS DE CONSTRUCTION DE POWER BI

Visualisations

- Une visualisation (aussi parfois appelée élément visuel) est une représentation visuelle de données.
- Il peut s'agir d'un diagramme, d'un graphique ou d'une carte à code de couleurs que vous pouvez créer pour représenter visuellement vos données.
- Power BI propose toutes sortes de visualisations, dont la liste est complétée en permanence.
- Le but d'un élément visuel est de présenter des données de façon à fournir des informations contextuelles, qu'il serait difficile de discerner dans un tableau de nombres ou de texte.



BLOCS DE CONSTRUCTION DE POWER BI

Rapports

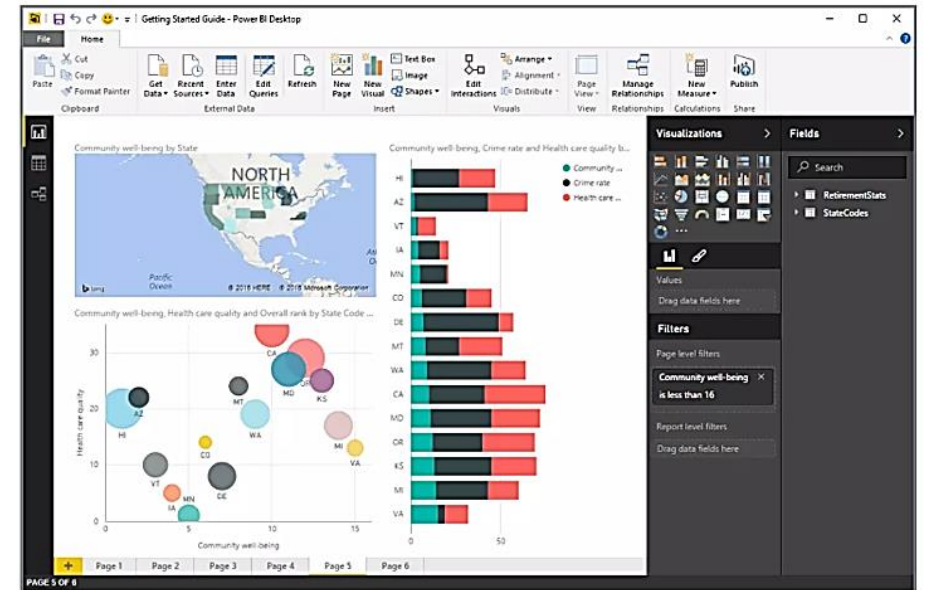
- Dans Power BI, un **rapport** regroupe des visualisations qui apparaissent ensemble sur une ou plusieurs pages.

Tableaux de bord

- Pour partager une page d'un rapport ou à partager un ensemble de visualisations, vous devez créer un **tableau de bord**.
- Comme le tableau de bord d'une voiture, un tableau de bord Power BI est un ensemble d'éléments visuels contenus dans une page que vous pouvez partager avec d'autres utilisateurs.
- Un tableau de bord doit tenir sur une seule page, souvent appelée canevas. Vous pouvez partager les tableaux de bord avec d'autres utilisateurs ou groupes, qui peuvent alors interagir dans le service Power BI ou sur leur appareil mobile.

Vignettes

- Dans Power BI, une vignette est une visualisation unique qui se trouve dans un rapport ou sur un tableau de bord.
- Il s'agit de la zone rectangulaire qui contient chaque élément visuel.



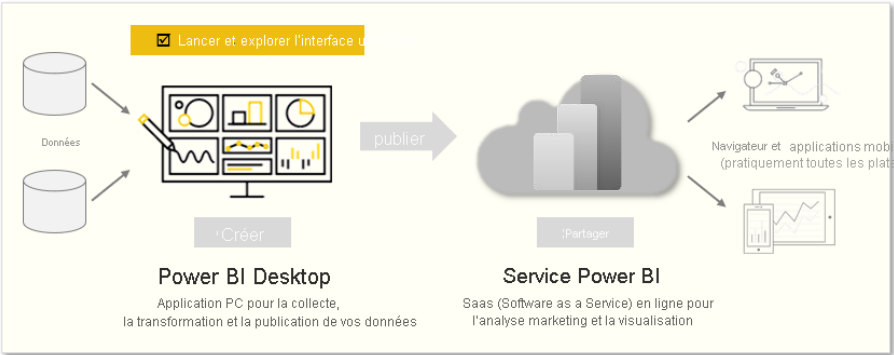
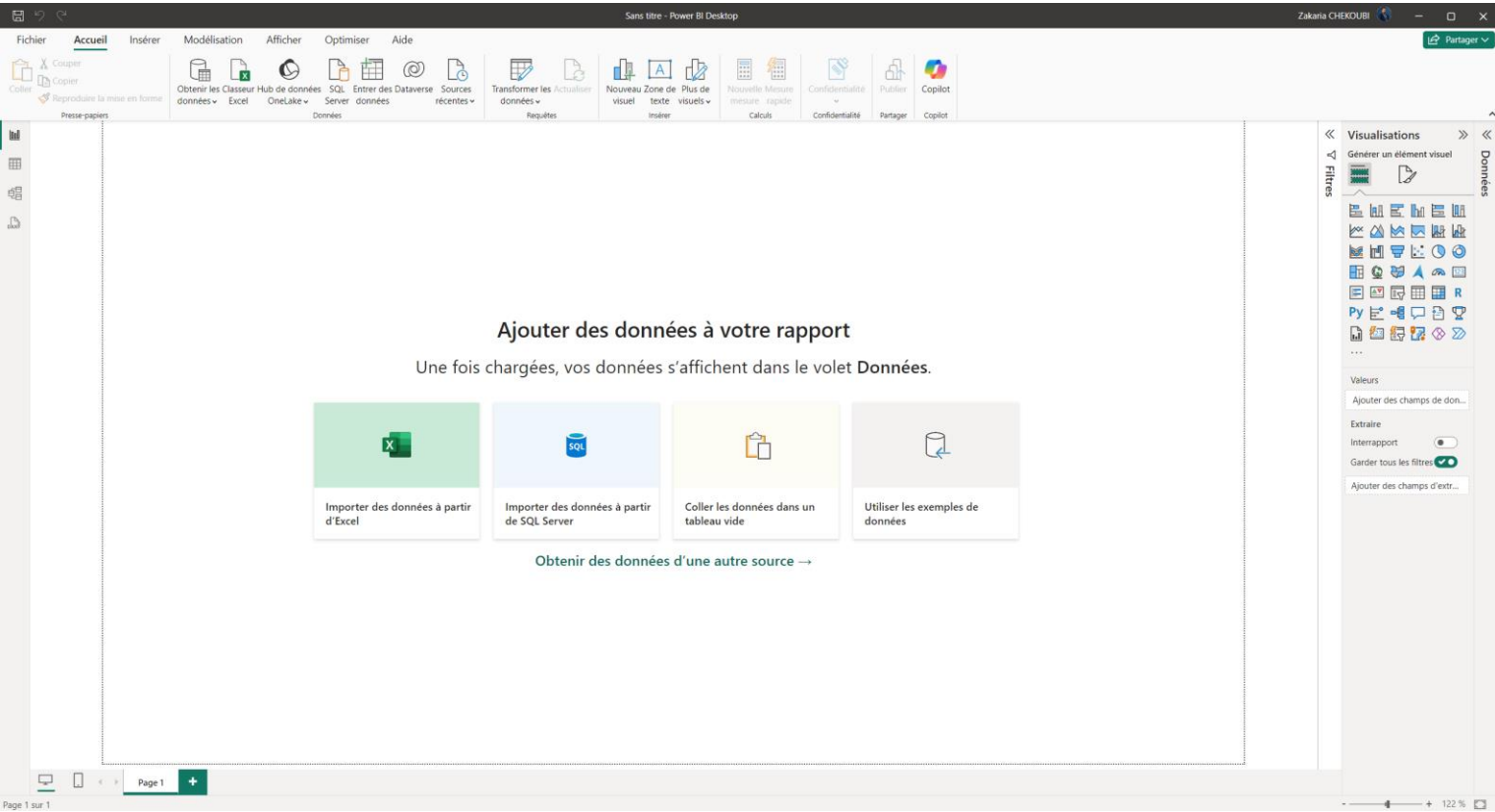
EXERCICE PRATIQUE

Installation & Exploration de Power BI Desktop

Télécharger Power BI Desktop

Vous pouvez télécharger Power BI Desktop à partir du web ou en tant qu'application à partir du Microsoft Store sous l'onglet Windows.

Téléchargement	Lien	Remarques
Application Windows Store	Windows Store	Est automatiquement mis à jour
Télécharger à partir du web	Télécharger le fichier .msi	Doit être régulièrement mis à jour manuellement



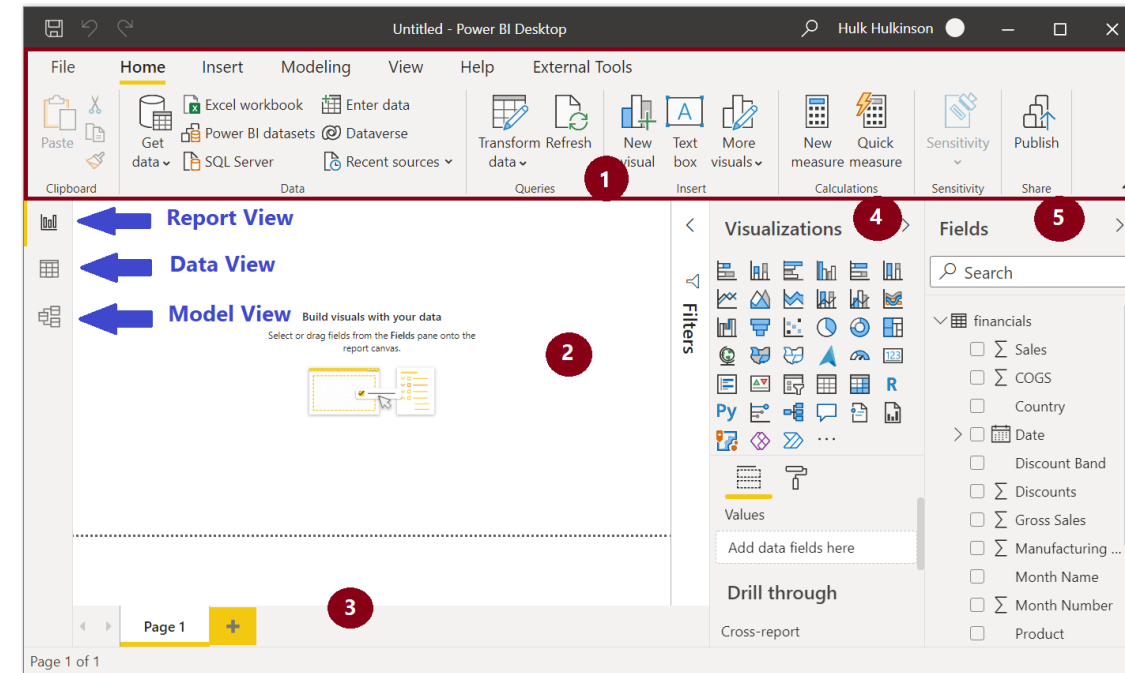
LANCER POWER BI DESKTOP

Quand vous lancez Power BI Desktop, la boîte de dialogue **Prise en main** s'affiche. Elle fournit des liens utiles vers des forums, des blogs et des vidéos d'introduction. Fermez cette boîte de dialogue pour l'instant, mais laissez l'option **Afficher cet écran au démarrage sélectionné** pour pouvoir l'explorer ultérieurement.

EXPLORER L'ENVIRONNEMENT DE CRÉATION DE RAPPORTS (1/2)

Dans Power BI Desktop, vous commencerez à créer des rapports dans la vue **Rapport**. Vous travaillerez dans cinq zones principales :

- 1. Ruban** - Affiche les tâches courantes associées aux rapports et aux visualisations.
- 2. Vue Rapport, ou canevas** - Sert à créer et à organiser les visualisations. Vous pouvez basculer entre les vues **Rapport**, **Données** et **Modèle** en sélectionnant les icônes dans la colonne de gauche.
- 3. Onglet Pages** - Situé en bas de la page, cette zone vous permet de sélectionner ou d'ajouter une page de rapport.
- 4. Volet Visualisations** - Vous permet de modifier les visualisations, de personnaliser les couleurs ou les axes, d'appliquer des filtres, de faire glisser des champs, et ainsi de suite.
- 5. Volet Champs** - Vous permet de faire glisser des éléments de requête et des filtres vers la vue **Rapport**, ou vers la zone **Filtres** du volet Visualisations.



💡 Conseil

Vous pouvez réduire les volets Visualisations et Champs pour disposer de davantage d'espace dans la vue **Rapport** en sélectionnant la petite flèche, comme illustré dans la capture d'écran suivante.

EXPLORER L'ENVIRONNEMENT DE CRÉATION DE RAPPORTS (2/2)

Filtres

Rechercher

Filtres sur cette page ...

Ajouter des champs de données ici

Filtres sur toutes les pages ...

Ajouter des champs de données ici

Visualisations

Valeurs

Ajouter des champs de données ici

Drill through

Interrapport

Désactivé

Conserv. tous les filtres

Activé

Ajouter des champs d'extraction ici

Champs

Rechercher

financials

Ventes

COGS

Country

Date

Marque de remise

Discounts

Ventes brutes

Manufacturing P...

Month Name

Numéro du mois

Produit

Profit

Prix de vente

Segment

Nombre d'unité...

Année

Filtres

Visualisations

Champs

CRÉER UN VISUEL

Pour créer un visuel, faites glisser un champ de la liste **Champs** vers la vue **Rapport**.

The screenshot displays the Power BI Desktop interface. On the left, a map visualization titled 'Country' shows the Atlantic Ocean and surrounding continents (North America, Europe, Africa, South America) with blue dots indicating data points. An orange arrow points from the 'Country' field in the 'Fields' pane to the map. The right pane is divided into three sections: 'Filters' (with a search bar and filter lists), 'Visualizations' (with a search bar and various chart icons), and 'Fields' (with a search bar and a list of data fields). The 'Fields' list includes 'financials' (Sales, COGS), 'Country' (checked), 'Date', 'Discount Band', 'Discounts', 'Gross Sales', 'Manufacturing P...', 'Month Name', 'Month Number', 'Product', 'Profit', 'Sale Price', 'Segment', 'Units Sold', and 'Year'. The 'Visualizations' pane shows the 'Location' card selected, with 'Country' added to it. Below the 'Location' card are sections for 'Legend', 'Latitude', 'Longitude', and 'Size', each with an 'Add data fields here' button.

Par exemple, Power BI Desktop a automatiquement créé une visualisation cartographique, car il a détecté que le champ Pays contenait des données de géolocalisation.

PUBLIER UN RAPPORT

Après avoir créé un rapport avec quelques visuels, vous êtes prêt à publier sur le service Power BI. Dans le ruban **Accueil** de Power BI Desktop, sélectionnez **Publier**.



Vous allez être invité à vous connecter à Power BI. Une fois que vous vous êtes connecté et que le processus de publication s'est terminé, la boîte de dialogue suivante apparaît. Vous pouvez sélectionner le lien sous **Réussite** pour accéder au service Power BI, où vous pouvez voir le rapport que vous avez publié.



TRAVAIL A FAIRE

- Consultation des modules : Commencer à créer avec Power BI
Introduction au service Power BI
- Effectuer les tests de chaque module